

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE

Kubernetes – Fondamentaux (1 journée – 7 h)

Complète le programme de formation V1.0 (§3 objectifs, §4 contenu)

Ce déroulé détaille, séquence par séquence, les leçons, les objectifs visés, les méthodes et les évaluations de la journée. Objectifs opérationnels (§3 du programme) : **O1** rôle de Kubernetes et architecture d'un cluster · **O2** déployer avec Pods et Deployments (YAML, kubectl) · **O3** exposer avec un Service, cas d'usage d'Ingress · **O4** externaliser la configuration (ConfigMap, Secrets).

Matin (9 h 00 – 12 h 30) — Découvrir Kubernetes et déployer ses premiers pods

Horaire	Séquence / leçon	Objectif	Méthode	Évaluation
9 h 00 – 9 h 15	Accueil et tour de table : objectifs, planning, règles de la classe virtuelle, vérification technique (audio, cluster)	—	Interactive	Recueil des attentes (croisé avec le positionnement)
9 h 15 – 9 h 45	À quoi sert Kubernetes ? Orchestration de conteneurs, écosystème CNCF, cas d'usage	O1	Expositive	Questions orales (formatif)
9 h 45 – 10 h 30	Architecture et composants : control plane (API server, etcd, scheduler, controller manager), nœuds (kubelet, kube-proxy, runtime), boucle de réconciliation	O1	Expositive + démonstration	Questions flash / reformulation (formatif)
10 h 30 – 10 h 40	Pause			
10 h 40 – 11 h 20	Pods et kubectl : le Pod, manifestes YAML, commandes essentielles (get, describe, apply, logs, exec)	O2	Démonstration en direct	Quiz formatif rapide
11 h 20 – 12 h 30	TP 1 : prise en main du cluster AKS fourni ; premier Pod et inspection des ressources	O2	Applicative — TP guidé, espace de noms dédié par stagiaire	TP corrigé en direct (formatif) ; observation individuelle

Après-midi (13 h 30 – 17 h 00) — Déployer, exposer et configurer une application

Horaire	Séquence / leçon	Objectif	Méthode	Évaluation
13 h 30 – 14 h 15	Des Pods aux Deployments : ReplicaSet, réplication, rolling update et rollback	O2	Expositive + démonstration	Questions orales (formatif)
14 h 15 – 15 h 00	Exposer les applications : Services ClusterIP, NodePort, LoadBalancer ; aperçu du routage HTTP avec Ingress	O3	Expositive + démonstration	Quiz formatif rapide
15 h 00 – 15 h 10	Pause			
15 h 10 – 15 h 40	Configuration : ConfigMap (configuration externe), Secrets (données sensibles)	O4	Expositive + démonstration	Questions orales (formatif)
15 h 40 – 16 h 30	TP 2 fil rouge : déployer, exposer et configurer une application complète (Deployment, Service, ConfigMap, Secret)	O2 O3 O4	Applicative — TP en autonomie accompagnée	TP corrigé (formatif) ; débogage individuel par partage d'écran
16 h 30 – 17 h 00	Évaluation finale, bilan et correction commentée ; questionnaire de satisfaction à chaud	O1–O4	Évaluation sommative	QCM (/10) + mise en pratique (/10) — grille d'évaluation, seuil 60 %